

NAPHACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S4-04
Diffusion : Intranet Naphtachimie Appryl Version papier (classeurs): NC : LPO (sdc) x 2 - LPU (sdc) - Station biologique – Ecocentre - Expéditions	Type de document : CONSIGNE SECURITE Section : Sécurité liée à l'exploitation	Date: 24/05/2018 Rev. : 8 Annexe : 6 1/16
TITRE : STANDARD DE MISE A DISPOSITION ET ISOLEMENT DES ÉQUIPEMENTS POUR TRAVAUX		

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
11/02/09	4	Modification de la numérotation / Annule et remplace la SIPZ1/04/31) et mise à jour
22/10/2009	5	Mise à jour
03/10/2016	6	Refonte totale de la consigne – mise en place de standards d'isolement et d'un processus de dérogation quand c'est nécessaire
24/05/17	7	Clarifications sur limites de responsabilité du chef d'équipe EE lors de sa co-signature après validation zéro énergie par l'exploitant
24/05/18	8	Rajout & sur ouverture de circuit avec appareil respiratoire si produit toxique ou anoxique

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :	Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
C GUILLAUMOND Responsable service sécurité des personnes	<i>Visa sur informatique</i>	E CECCHETTO NAPHTACHIMIE Directeur Général	<i>Visa sur informatique</i>
		Patrick VERLAINE APPRYL Responsable Usine	<i>Visa sur informatique</i>
		F ALLEMAND Directeur LPO	<i>Visa sur informatique</i>
		P VILLEGIER Directeur LPU	<i>Visa sur informatique</i>
		Didier MENE Responsable HSEQI	<i>Visa sur informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service HSEQ	SYS-S4-04 Révision n° 8 Date : 24/05/2018	2/17
-------------------------------	------------------------	--	------

SOMMAIRE

1. DEFINITIONS ET ABBREVIATIONS
2. DOCUMENTS DE REFERENCE OU LIES
3. ORGANISATION ET RESPONSABILITE
4. ISOLEMENT
 - 4.1 Standard d'isolement
 - 4.2 Dérogation au standard d'isolement
5. PLATINAGE
6. DECHARGE DE L'ENERGIE
7. ZERO ENERGIE
8. ENLEVEMENT DES ISOLEMENTS

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service HSEQ	SYS-S4-04 Révision n° 8 Date : 24/05/2018	3/17
-------------------------------	------------------------	--	------

1. DEFINITIONS ET ABBREVIATIONS

- **MAD** : Mise à Disposition

- **Vannes d'isolement** : Vannes permettant d'isoler du process en service, la portion de circuit mise à disposition pour les travaux. Ces vannes sont généralement des vannes manuelles. Les vannes motorisées électriquement ou celles mues pneumatiquement avec fermeture par manque d'air (FMA) peuvent être utilisées comme vannes d'isolement. Les vannes pneumatiques avec ouverture par manque d'air (OMA) et les vannes automatiques de régulation ne doivent pas être prises en compte pour atteindre le standard d'isolement car elles sont insuffisamment étanches ou fiables.

- **Condamnation des vannes d'isolement** : Toutes les vannes d'isolement définies dans un plan d'isolement pour travaux, y compris celles de purge, doivent **toutes être verrouillées** physiquement par un système permettant d'empêcher tout mouvement intempestif de la vanne ou à minima permettant d'informer que la vanne ne doit pas être manœuvrée car liée à un plan d'isolement (pose de prolocks, scellés, goupilles, chaines, condamnation électrique, ...).

- ✓ Le verrouillage des vannes d'isolement utilisées pour un isolement pour platinage est souhaitable mais n'est pas obligatoire. Il est fortement recommandé quand la vanne d'isolement est à plusieurs mètres de la platine.
- ✓ Les vannes motorisées électriquement seront verrouillées par condamnation électrique (+ bon de condamnation + pancarte appareil condamné+ test de non démarrage - voir consigne SYS S03-07).
- ✓ Les vannes motorisées pneumatiquement seront verrouillées par déconnection de l'alimentation en air pour les FMA avec matérialisation du verrouillage (exemple : prolock, pancarte, ...).

- **Plan d'isolement** : Désigne un document contenant à minima

- ✓ Un schéma d'isolement (PCF, PID, schéma opérateur...) sur lequel sont représentés les différents types d'isolement (platines, vannes...) et si possible les points de contrôle de l'absence d'énergie résiduelle. Les schémas sont la représentation des équipements ou circuits tels que construits et vérifiés sur le terrain.
- ✓ Une information sur la position requise pour chaque point d'isolement (posé, déposé, ouvert, fermé, déconnecté...).
- ✓ Un encart d'émargement pour validation de pose/retrait des points d'isolement. La validation se fera de préférence point d'isolement par point d'isolement et non globalement.
- ✓ Le master du plan d'isolement est géré par le service exploitation tout au long de l'intervention.
- ✓ Un système de numérotation et révision du plan d'isolement doit permettre de s'assurer que le bon plan d'isolement est utilisé et géré tout au long de l'intervention.
- ✓ Un système d'étiquetage sur le terrain peut être utilisé pour permettre de connaître les différentes vannes d'isolement associées au plan d'isolement et gérer ces vannes d'isolement tout au long du chantier.
- ✓ Une identification spécifique des isollements utilisés pour plusieurs interventions.
L'annexe 5 donne un exemple de plan d'isolement.

- **Platine** : Disque métallique d'obturation d'une tuyauterie pourvu d'une queue, placé entre 2 brides que l'on resserre avec la boulonnerie adaptée. Elle peut être de type réversible (« lunette ») ou non réversible (« queue de poêle »). L'épaisseur de la platine est à adapter en fonction des conditions process en amont des vannes d'isolement et de la nature des travaux (platines process, travaux, épreuve). Dans certains cas elle peut être équipée sur la tranche d'une vanne de purge (« platine Duschne ») permettant de vidanger le circuit et faire le zéro-énergie avant enlèvement de la platine.

- **Bride pleine/Tampon plein** : Disque métallique d'obturation d'une tuyauterie pourvu de trous à sa périphérie permettant de le boulonner sur une portée de bride avec un joint entre les 2. Il est fixé en bout de tronçon de tuyauterie quand un élément process a été retiré sur le circuit (vanne, bout de tuyauterie...), on

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service HSEQ	SYS-S4-04 Révision n° 8 Date : 24/05/2018	4/17
-------------------------------	------------------------	--	------

parle alors de tape pleine ou tampon plein. L'épaisseur de la platine ou de la tape pleine est à adapter en fonction de la pression process en amont des vannes d'isolement et de la nature des travaux.

- **Plan de platinage** : Désigne un document contenant à minima :
 - ✓ Un schéma (PCF, PID, schéma opérateur...) sur lequel sont représentés le numéro, le type et le positionnement des différentes platines. Les schémas sont la représentation des équipements ou circuits tels que construits.
 - ✓ Une information sur la position requise pour chaque platine (plein, creux, posé, déposé, déconnecté...).
 - ✓ Une fiche de vie des platines qui permet de valider à chaque étape des travaux l'état de chaque platine (signatures exploitant et entreprise intervenante) : validation platine par platine et validation globale du plan de platinage par le n+1.
 - ✓ Le master du plan de platinage est géré par le service exploitation.
 - ✓ Un système de numérotation et révision du plan doit permettre de s'assurer que le bon plan d'isolement est utilisé et géré tout au long de l'intervention.
 - ✓ Un système d'étiquetage sur le terrain est utilisé pour permettre de connaître la position et numérotation des diverses platines associées au plan de platinage.
 - ✓ Une identification spécifique des isolements utilisés pour plusieurs interventions.
L'annexe 6 donne un exemple de plan de platinage.

- **Isolement sûr** : désigne l'isolement requis pour les travaux à risques process importants (travaux de feu, permis de pénétrer, ouvertures process de longues durée...).

L'isolement sûr s'obtient par :

- Isolement par platine ou tampon plein,
 - Dépose d'un tronçon du circuit,
 - Platine Onis cadenassée,
 - Dans le cas des circuits soudés (vapeurs 80b/25b principalement), faute de brides pour poser des platines, l'isolement sûr se fait par doubles vannes verrouillées avec purge ouverte intermédiaire (entre les 2 vannes d'isolement) ou aval ; cette disposition est aussi considérée comme isolement sûr pour les circuits vapeur ou condensats < 25b).
- L'annexe 1 illustre les différents types d'isolement sûr.

- **Isolement sur vanne** : désigne l'isolement minimum requis pour les travaux à faible risque process (exemple : travaux sans feu de faible durée effectués au finish) ou pour les travaux où le temps avec perte de confinement est inférieur à celui requis pour la réalisation d'un isolement sûr, platinage notamment.

L'isolement acceptable s'obtient par :

- Obturateur mécanique de type ONIS non verrouillé par la pose d'un cadenas,
 - Isolement sur minimum 1 vanne, et de préférence 2, verrouillées avec purge ouverte intermédiaire ou aval,
 - Dans le cas des circuits soudés (vapeurs 80b/25b principalement), l'isolement acceptable est à minima 1 vanne verrouillée avec 1 purge aval ouverte verrouillée.
- L'annexe 1 illustre les différents types d'isolements sur vanne(s).

L'isolement par des moyens autres que vannes ou platines (exemple : boudruche, cryogénie, obturateur mécanique, garde hydraulique...) doit être mis en œuvre que lorsqu'il n'est pas possible de faire autrement. Une procédure de dérogation doit alors être rédigée et validée par le responsable d'exploitation de la ligne de produit et une analyse de risque spécifique réalisée avant intervention.

-Purge : Piquage du circuit mis à disposition muni d'une vanne ou robinet ouverts à l'air libre et verrouillés. Elle permet la décompression avec mise à l'atmosphère (purge ou évent) et la vérification du zéro-énergie.

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date field (mettre à jour les champs) »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service HSEQ	SYS-S4-04 Révision n° 8 Date : 24/05/2018	5/17
-------------------------------	------------------------	--	------

Attention : Les purges collectées (vers réseau torche ou vers collecteur d'égouttures ou de condensats) peuvent être utilisées lors de la vidange du circuit mais ne sont pas prises en compte comme purge dans le cadre de l'obtention du standard d'isolement sûr ou acceptable (possibilité de retour de produit par contre pression).

-Vérification du " zéro énergie " : Opération effectuée par l'exploitant qui consiste à vérifier et valider l'absence d'énergie résiduelle (produit, pression, température, explosivité, mouvement, toxicité...) dans la section process, mise à disposition pour les travaux.

2. DOCUMENTS DE REFERENCE OU LIES

Consignes sécurité complémentaires de la présente consigne :

SYS S3-07 Condamnation électrique
SYS S4-11 Platinage des équipements ou circuits

3. ORGANISATION ET RESPONSABILITE

Cette consigne a pour objet de définir les conditions de mise à disposition et d'isolement obligatoires des équipements, afin d'éviter toute arrivée accidentelle ou épandage à l'air libre d'un produit pendant les travaux sur ces équipements. Elle concerne tous les équipements hors instrumentation et s'applique également à l'isolement de sections complètes d'unités ou de réseaux.

Le processus de MAD d'un circuit ou d'un équipement avant travaux comprend 4 grandes étapes :

- Isoler l'énergie,
- Décharger l'énergie (vidange, rinçage, dégazage, ventilation, neutralisation...),
- Repérer et Verrouiller l'isolement,
- Vérifier l'absence d'énergie résiduelle (« zéro énergie ») de la zone mise à disposition avant d'autoriser les travaux.

4. ISOLEMENT

La définition du plan d'isolement requis pour l'intervention est de la responsabilité de l'encadrement d'exploitation, généralement l'encadrement de jour exploitation (contremaître ou ingénieur d'exploitation) ou à défaut du chef de quart. Il est aussi le seul autorisé à modifier le plan d'isolement si cela s'avère nécessaire en cours d'intervention.

Première phase de la MAD : son but est de **délimiter le périmètre** qui sera assaini en vue de l'intervention.

De manière générale, **le volume concerné sera le plus faible possible** afin de limiter la quantité de produit à évacuer.

De même, chaque fois que cela est possible le platinage se fera au plus près de l'intervention et dans le cas des platinages pour permis de pénétrer le platinage sera effectué au ras de l'équipement.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service HSEQ	SYS-S4-04 Révision n° 8 Date : 24/05/2018	6/17
-------------------------------	------------------------	--	------

Cependant, le besoin d'avoir dans la section mise à disposition des purges ou événements, des vannes d'isolement étanches en nombre suffisant, ou des brides accessibles pour platinage peuvent conduire à déroger à ces règles.

Les questions à se poser sont :

- ✓ Volume à vidanger,
- ✓ Purge, évent nécessaire (vidange, dégazage, contrôle zéro-énergie y compris à la dépose des platines),
- ✓ Type de vannes, étanchéité des vannes,
- ✓ Présence de brides ou tuyauteries soudées, possibilité de déposer des tronçons de tuyauteries,
- ✓ Nature du produit,
- ✓ Temps nécessaire, exposition associée à l'isolement (si platinage notamment) par rapport à l'intervention prévue,
- ✓ Accessibilité des points d'isolement (dans rack, échafaudages requis, brides sur lignes en contrainte...).

4.1 Standard d'isolement

Le tableau en annexe 2 définit le niveau d'isolement requis (sûr ou sur vanne) en fonction de la nature des travaux à réaliser et en fonction de la nature du fluide circulant dans le circuit en marche normale.

Le tableau en annexe 2 décrit aussi les documents sécurité requis pour gérer l'isolement. Selon les cas, il s'agit de :

- ✓ Plan d'isolement,
- ✓ Plan de platinage,
- ✓ Plan de flexible,
- ✓ Bons de condamnation...

4.2 Dérogation au standard d'isolement

Dans le cas où le circuit tel que construit ne permet pas de respecter le standard d'isolement requis pour les travaux, ou ne le permet qu'avec un impact important sur la marche de l'unité, une procédure de dérogation doit être lancée par le contremaître d'exploitation.

- L'annexe 3 définit les différents types de dérogation possibles :
 - ✓ Utilisation d'un moyen d'isolement autre que vannes ou platines,
 - ✓ Diminution d'un niveau de protection par rapport au standard d'isolement requis,
 - ✓ Diminution de 2 niveaux de protection par rapport au standard d'isolement requis,
 - ✓ Impossibilité d'atteindre le zéro-énergie.
- L'annexe 4 décrit le formulaire de dérogation qui doit être rempli :
 - ✓ Le contremaître d'exploitation décrit la raison de la demande de dérogation et définit les mesures compensatoires à mettre en œuvre lors de l'intervention.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service HSEQ	SYS-S4-04 Révision n° 8 Date : 24/05/2018	7/17
-------------------------------	------------------------	--	------

- ✓ L'ingénieur d'exploitation ou le responsable de LP valide, ou non, la dérogation et définit s'il y a besoin d'une analyse de risque spécifique complémentaire et s'il y a lieu d'instruire un dossier de modification pour faire adapter le circuit pour permettre d'atteindre l'isolement requis lors des interventions futures.
- ✓ La feuille de dérogation sera archivée dans un classeur spécifique au niveau des APC et une copie jointe au permis de travail de l'entreprise intervenante.
- ✓ La présente feuille de dérogation remplace la check liste analyse de risques pour les travaux sur circuits vapeur et condensats.

Pour certains circuits, notamment circuits vapeur, le design actuel de nos unités ne permet pas de se conformer aux standards d'isolement définis ci-dessus. Une feuille de dérogation ou une procédure d'exploitation locale pourra être prédéfinie pour l'ensemble des interventions sur ces circuits ou portions de circuits avec description des mesures compensatoires associées à ces interventions. Pour les cas les plus sensibles, des dossiers de modification pourront être instruits en parallèle pour pouvoir se conformer à terme aux standards.

5. PLATINAGE

La consigne SYS S04-11 décrit dans le détail le processus de gestion des platinages sur Naphtachimie.

6. DECHARGE DE L'ENERGIE

La vidange doit assurer l'évacuation du produit présent en marche normale dans le circuit et enlever ou réduire au maximum l'énergie résiduelle (notamment pression et température) :

- Vigilance aux points bas non purgés et aux éléments susceptibles de compromettre une vidange efficace : clapet, dépôts,...),
- Vigilance vis-à-vis de l'instrumentation (capteurs, niveaux...) qui peut constituer des pièges de rétention de produit,
- Vigilance également à la purge simultanée de plusieurs équipements à des pressions différentes pouvant entraîner un retour de l'un vers l'autre,
- La position des purges / événements est fondamentale. Le risque lié au produit (température, toxicité....) sera pris en compte pour décider de l'endroit où collecter la purge (égout huileux, égout sodique...).

Le choix de la méthode de MAD du circuit est de la responsabilité de l'encadrement exploitation de l'unité (contremaitre ou ingénieur d'exploitation). Le paragraphe ci-dessous apporte une aide à cette réflexion en donnant les pratiques de MAD habituelles selon les produits :

- **Hydrocarbures gazeux légers (H2, Fuel Gaz) :**
 - ✓ Privilégiez le dégazage, l'inertage à l'azote par gonflages/dégonflages (plus efficaces qu'un balayage). Un balayage pourra être utilisé pour rincer un bras mort.
 - ✓ Privilégiez le stripping ou le lavage éventuel de tuyauterie Fuel Gaz si un risque de dépôts est identifié : vérifiez les points bas (purges).
- **Hydrocarbures GPL : C2, C3 et C4 :**

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service HSEQ	SYS-S4-04 Révision n° 8 Date : 24/05/2018	8/17
-------------------------------	------------------------	--	------

- ✓ Nécessité de vidanger les circuits de leur liquide avec du gaz de même nature avant décompression afin de s'affranchir des problèmes de tenue au froid des matériaux.
- ✓ Faire le contrôle de la décompression au point bas (risque de présence de liquide à la pression atmosphérique, vaporisation lente).
- ✓ Inertage azote par gonflages/dégonflages ou balayage vapeur (pour les C4).
- ✓ Dans le cas particulier des C4, suite à l'inertage, un stripping vapeur vers la torche ou un lavage à l'eau sera retenu selon les travaux. Un lavage à l'eau présente la meilleure efficacité dans le cas où le circuit présente des points bas importants (lyres ne pouvant être purgées). Cependant, le lavage à l'eau et le stripping vapeur vont à l'encontre de la passivation : le chargé d'exploitation donnera l'autorisation de cette opération suivant ce qui est prévu après redémarrage.

- **Hydrocarbures liquides à Tamb/Pamb : gazoline, naphta, wash oil :**

- ✓ Faire le contrôle de la vidange et de la décompression sur les points bas.
- ✓ Un lavage à l'eau permet de s'assurer que le produit subsistant ne présente pas de risque d'un point de vue CMR. L'idéal est d'injecter en point bas et de purger par un point haut.
- ✓ Inertage par gonflages/dégonflages ou balayage vapeur.

- **Hydrocarbures pouvant être solides ou très visqueux à Température ambiante/ Pression ambiante (quench oil, FO2, FOD,TBC, NMP...) :**

- ✓ Risque de bouchage de purge : utilisez un fluide caloporteur ou une chasse azote ou vapeur pour vérifier le zéro-énergie.
- ✓ Inertage par gonflages/dégonflages ou balayage vapeur.
- ✓ Risque de non étanchéité et de colmatage : un manomètre à zéro n'est pas représentatif. Des chasses azote ou vapeur peuvent permettre de vérifier le zéro-énergie
- ✓ Pour le quench, sur de petits équipements, on procédera à des vidanges sous pression d'azote après avoir refroidi le produit.
- ✓ Pour le quench, dans le cas de gros volumes, on pourra effectuer un rinçage avec un hydrocarbure plus léger avant lavage à l'eau ou stripping puis inertage.
- ✓ Pour la NMP, on vidangera sous pression d'azote puis lavera à l'eau selon travaux (permis de pénétrer).
- ✓ Pour le FO2, vidange puis rinçage au DML.
- ✓ Pour le LR Oxo, vidange puis lavage à l'eau.
- ✓ Pour les produits liquides corrosifs (soude, TBC...), vidange puis rinçage à l'eau.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service HSEQ	SYS-S4-04 Révision n° 8	Date : 24/05/2018	9/17
-------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------	------

7. VALIDATION DU ZERO ENERGIE

- ✓ Le contrôle d'absence d'énergie résiduelle est effectué par l'exploitant, généralement par les équipes postées ayant effectué au préalable les manœuvres de MAD. Il est effectué au plus près de l'intervention, selon les cas au niveau des purges, des événements, des manomètres, des niveaux, des sondes de température (le cas échéant, aux endroits prédéfinis par le contremaître sur le plan d'isolement).
- ✓ La validation zéro énergie s'effectue sur le chantier, juste avant le lancement des travaux, en présence d'un représentant de l'entreprise bénéficiaire, généralement le chef d'équipe. Elle est requise avant toute ouverture de circuit. A cette occasion l'exploitant décrit au chef d'équipe l'isolement et la MAD effectués, réalise le test de zéro énergie et montre à l'entreprise les équipements sur lesquels intervenir.
- ✓ L'exploitant valide le zéro-énergie en signant la case opérateur dans la phase de travail concernée au verso du permis de travail de l'entreprise.
- ✓ Le chef d'équipe de l'entreprise intervenante est présent avec l'exploitant pour la validation du zéro-énergie : l'exploitant lui montre l'équipement sur lequel intervenir ainsi que les conditions de travail suite à la MAD réalisée.
- ✓ En cas de difficulté à obtenir le zéro-énergie (vannes passantes...), l'exploitant posté informera sa hiérarchie (Chef de quart ou contremaître). Ceux-ci définiront s'il y a lieu de modifier la MAD et si le zéro-énergie obtenu permet ou non d'intervenir en sécurité. Le cas échéant, des mesures compensatoires seront éventuellement à mettre en œuvre (EPI spécifiques, balisage, arrêt de travaux voisins...).
- ✓ L'exploitant est par ailleurs présent à la 1^{ère} ouverture de circuit pour vérifier l'efficacité de la MAD et dans le cas contraire remettre ou faire remettre le circuit en position sûre (par exemple : bride refermée et resserrée sur plusieurs boulons).
- ✓ La première ouverture de circuit présentant un risque toxique (CMR...) ou anoxique (déficit en oxygène) sera réalisée avec un Appareil Respiratoire Isolant par du personnel habilité au port de cet équipement sauf pour les circuits hors d'espace confiné, de diamètre inférieur à 2 pouces sous azote et à pression et débit nuls.

8. ENLEVEMENT DES ISOLEMENTS

A la fin des travaux, le service exploitation, généralement le chef de quart ou le chef de poste de l'équipe posté, s'assure que tous les travaux ayant nécessité la MAD de l'équipement ou du circuit sont finis (permis de travail associés clôturés par les entreprises). Il donne alors l'accord de retirer les isollements (platines, prolocks, scellés...) et de remettre le circuit en service.

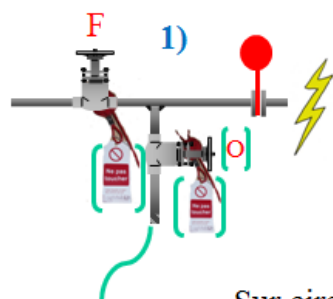
NAPHTACHIMIE Lavéra	Service HSEQ	SYS-S4-04 Révision n° 8 Date : 24/05/2018	10/17
-------------------------------	------------------------	--	-------

Annexe 1 : schémas d'isolement

Isolements sûrs

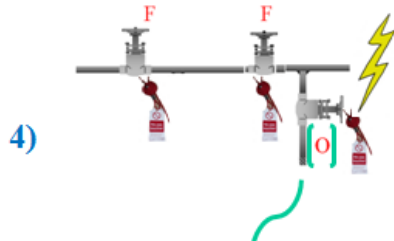
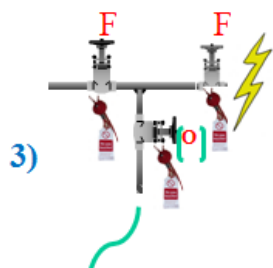
pour travaux à feu, permis de pénétrer ou gros travaux sans feu

Sur circuits avec brides (hydrocarbures notamment):



2) Platine onis
cadenassée

Sur circuits sans bride (vapeur):

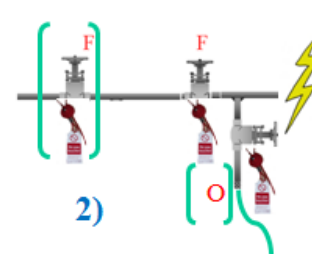
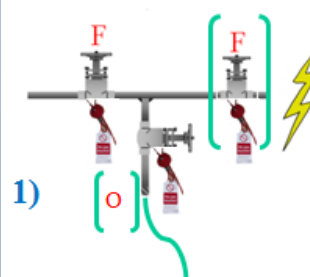


En vert les éléments optionnels

Isolements sur vannes

Pour petits travaux sans feu

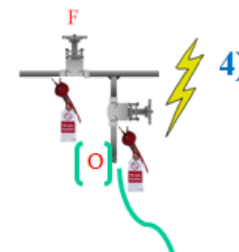
Sur circuits avec brides (hydrocarbures notamment):



3)

Platine onis
Non cadennassée

Sur circuits sans bride (vapeur):



NAPHTACHIMIE Lavéra	Service HSEQ	SYS-S4-04 Révision n° 8	Date : 24/05/2018	11/17
-------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------	-------

Annexe 2 : standard d'isolement

Rev 7 16/11/15

REGLES D'ISOLEMENT

		Hydrocarbures et produits inflammables	Produits corrosifs ou irritants	Eau chaude (T°>50°C), condensats et vapeur Eau froide P> 8b	Gaz non inflammables dont azote, Air, oxygène, eau froide P<8b et T°< 50°C, huiles de lubrification, inhibiteurs non inflammables et non corrosifs, produits non classés dangereux
STANDARD					
Permis de pénétrer		Isolement sûr Plan platinage (ou d'isolement dans le cas de circuit soudé)			Isolement sûr Plan platinage
Tvx de feu sur le process avec ouverture de circuit					Isolement sûr Plan de platinage Dans le cas de travaux de feu hors zone confinée possibilité isolement sur vanne(s)
Tvx de feu externes	passé étanchéité, reprise de gousset, brossage mécanique, sablage, TTH ..	Isolement sûr ou isolement sur vanne(s) avec balayage à l'azote Plan platinage ou d'isolement	isolement sur vanne(s) Plan d'isolement		en service ou isolement sur vanne(s) Plan isolement facultatif
	brossage manuel, microsablage	en service	en service	en service	en service
Tvx à froid avec ouverture de circuit	chantier au finish (circuit pas laissé ouvert sans surveillance) ou avec temps de pose platines > temps d'intervention circuit ouvert	isolement sur vanne(s) Plan d'isolement			
	chantier long (avec pause circuit ouvert sans surveillance) ou avec temps de pose platines < temps d'intervention circuit ouvert	Isolement sûr Plan platinage (ou d'isolement si circuit sans brides)			isolement sur vanne(s) Plan isolement facultatif

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service HSEQ	SYS-S4-04 Révision n° 8	Date : 24/05/2018	12/17
-------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------	-------

EXCEPTIONS IDENTIFIEES				
Echange standard de pompe ou turbine, intervention sur acouplement, intervention de chgt ou nettoyage de filtres	Isolement sur vanne(s) Pose tampon plein (ou platine duschen) si nécessité de laisser le circuit ouvert sans surveillance Purge par corps de pompe Bon condamnation si travaux sur pompe Plan d'isolement facultatif			
Remplacement/réfection PE	Isolement sur vanne(s) et vanne back setting ouverte Plan d'isolement facultatif			
Remplacement clapet purgeur	so	so	Pour 80b : voir recommandations ouverture circuit Pour 25b : ADR générique Plan isolement facultatif	so
Dépose tampon plein , pose/dépose de flexible	Isolement sur vanne(s) Plan de flex <i>Nota : Pas de feuille de dérogation requise pour l'absence de mesure zéro énergie mais EPI à adapter sur le permis</i>			
Dépose soupape réseau torche	Pas possible de respecter le standard. Pas de de feuille de dérogation requise mais mesures compensatoires à définir sur le permis		so	so
Déplatinage	Zéro énergie difficile à vérifier entre entre vanne et platine. Pas de de feuille de dérogation requise mais mesures compensatoires à définir sur le permis			

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date field (mettre à jour les champs) »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service HSEQ	SYS-S4-04 Révision n° 8 Date : 24/05/2018	13/17
-------------------------------	------------------------	--	-------

Annexe 3 : dérogations

Rev5 du 10/11/2014

REGLES D'ISOLEMENT - Dérogations

Quand	Mesures compensatoires/documentation associé	Validation par
Utilisation d'autres moyens d'isolement que les platines et vannes : baudruche, cryogénie, joint déformable, obturateur mécanique, garde hydraulique,...	formulaire de dérogation justifiant le choix de l'isolement + mode opératoire avec mesures de prévention associées	Responsable LP
diminution d'un niveau de protection vs standard prévu (ex isolement acceptable au lieu de sûr, ou isolement acceptable comme prévu au standard mais sans purge aval ou sans possibilité de faire le zero E)	formulaire de dérogation justifiant le choix de l'isolement + mode opératoire avec mesures de prévention associées	ingé exploitation
diminution de 2 niveaux de protection vs standard prévu (ex isolement acceptable sans purge aval ou sans possibilité de faire le zero E au lieu d' isolement sûr)	formulaire de dérogation justifiant le choix de l'isolement + mode opératoire avec mesures de prévention associées	Responsable LP
Impossibilité d'obtenir le zéro énergie attendu	Aide à la décision Présence opérateur à la 1ère ouverture Respect règle GTIS lors du déboulonnage 1er bride (ne pas rester dans l'axe du jet potentiel, dévisser sur qq filets les 1er boulons Contrôle de l'absence d'énergie : T° ligne (amb ou <60°C), circulation du fluide (testeur de circulation),.... Refroidir la ligne (rampe d'arrosage), flex eau ou vapeur Perçage de la ligne <u>EPI spécifiques à la 1ère ouverture circuit vapeur :</u> Vap 3.5b : Ecran facial, ciré imperméable, gants de chauffe (en fct°T°c mesurée) Vap 9b/25b et 80b diam < 2": Ecran facial, tablier ou veste en cuir, gants de chauffe Vap 80b diam > 2") Ecran facial, veste aluminisée, gants de chauffe <u>EPI spécifiques à la 1ère ouverture circuit HC/corrosifs :</u> ARI pour HC. vetement chimique + écran facial pour corrosifs	CMJ/CdQ

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service HSEQ	SYS-S4-04 Révision n° 8 Date : 24/05/2018	14/17
-------------------------------	------------------------	--	-------

Annexe 4 formulaire dérogation

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service HSEQ	SYS-S4-04 Révision n° 8	15/17 Date : 24/05/2018
-------------------------------	------------------------	-----------------------------------	----------------------------



**Formulaire de dérogation
au standard d'isolement équipement pour travaux (sys s4 04)**

Rév. 2
Date 24/05/2015

SECTEUR		UNITE:		EQUIPEMENT No:	
----------------	--	---------------	--	-----------------------	--

INDIQUEZ CI-DESSOUS LE TYPE DE DEROGATION NECESSAIRE:

dérogation par:

Isolement sûr vers isolement sur vannes

☐ ingé

Isolement sur vannes sans vanne de purge ou sans possibilité de faire le zero énergie

☐ ingé

Isolement sur vannes sans cadenassage des vannes

☐ ingé

Isolement sûr vers isolement sur vannes sans vanne de purge ou sans possibilité faire le zero énergie

☐ resp LP

Isolement par autre moyen que platines ou vannes

☐ resp LP

DEROGATION:

n° permis de travail associé à cette dérogation:

les feuilles de dérogation doivent être jointes au permis de travail associé et une copie faite et archivée dans un classeur par les APC

INDIQUEZ CI-DESSOUS LES MESURES DE SECURITE COMPENSATOIRES NECESSAIRES POUR EFFECTUER LES TRAVAUX

MESURES COMPENSATOIRES PROPOSEES	coche r les mesures	DESCRIPTION	A EFFECTUER PAR (Opérateur/MAINT/EE/ HSE)
EPI additionnels			
douche sécurité fixe, portative ou jet d'eau			
Travailleur seul interdit			
Annuler autres travaux voisins			
opération menée à son terme sans interruption chantier			
diminution des cond process (P/T/débit) en amont de l'isolement			
Présence opérateur lors de l'ouverture de circuit			
Présence permanente opérateur			
Mesures de contrôle, notamment de l'étanchéité des vannes et du zero			
Autres mesures de prévention			

FREQUENCE DES TRAVAUX (indiquez si possible):

Une ou plusieurs fois par semaine	☐	Tous les mois	☐	Une ou plusieurs fois par an	☐
Moins d'une fois par an	☐				

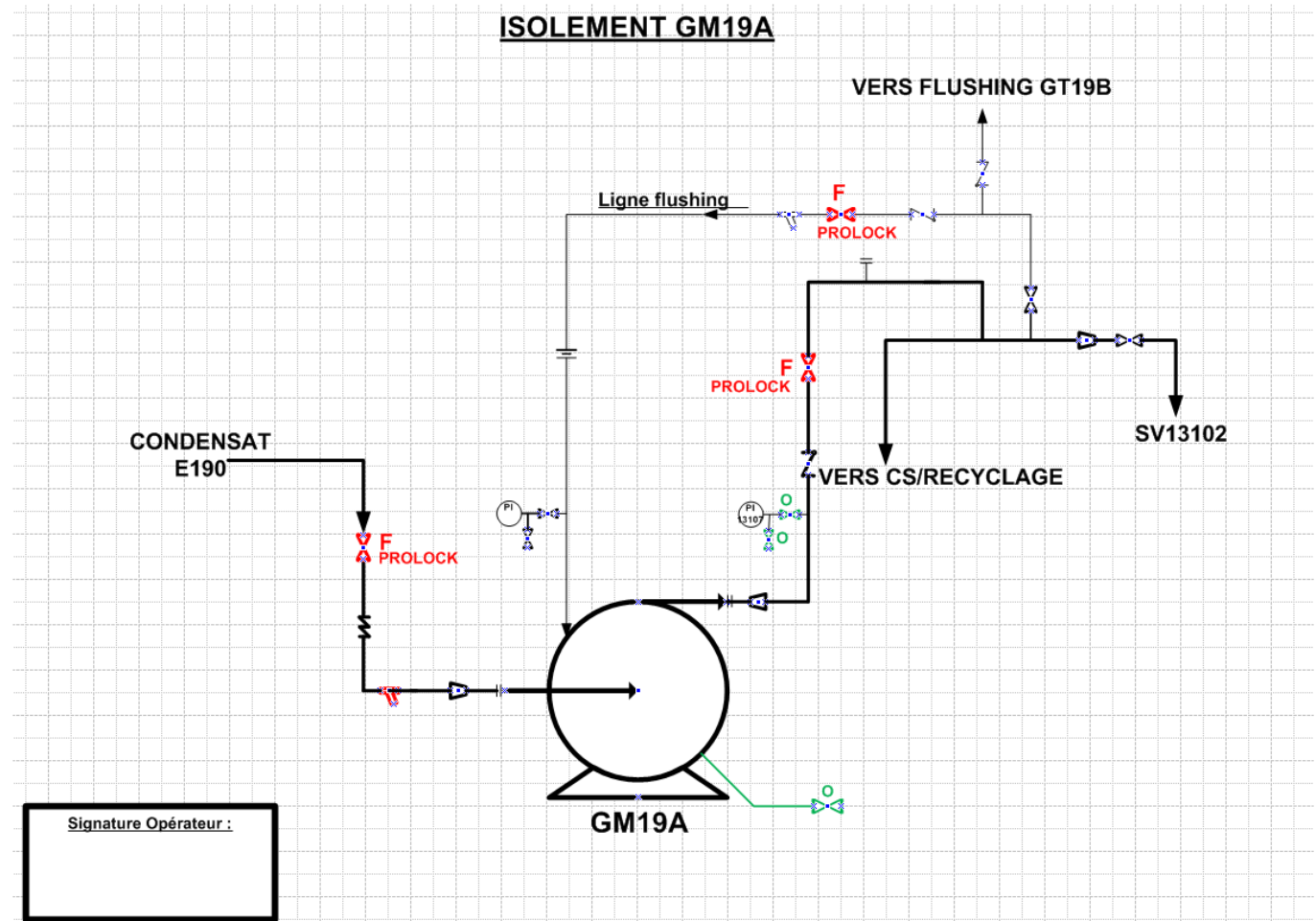
Faut-il soumettre un dossier de modif pour améliorer l'isolement et/ou la mise à disposition? OUI - NON - DÉJÀ SOUMISE

LES TRAVAUX PEUVENT ETRE EFFECTUES: ☐ NON ☐ Analyse de risque spécifique à effectuer ☐

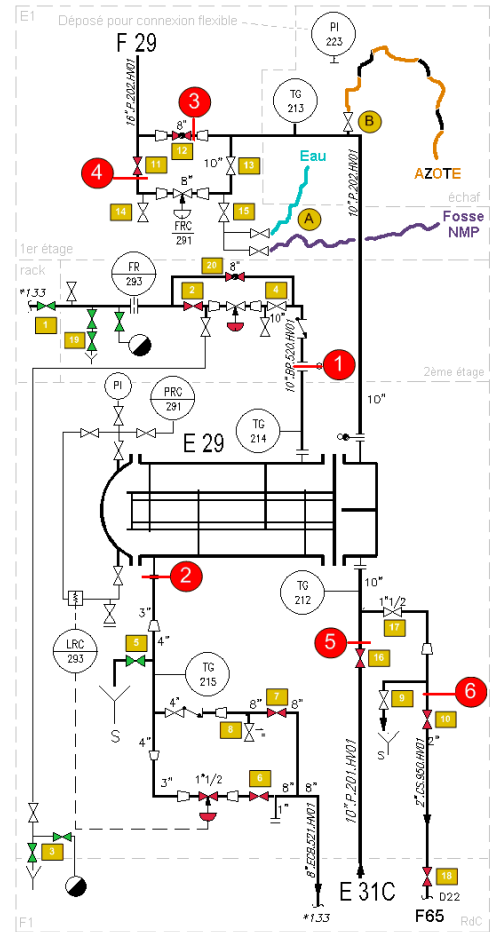
REDIGE PAR	NOM	SIGNATURE	DATE
généraliste contremaître exploitation			
APPROUVE PAR:			
ingénieur exploitation ou responsable de LP selon niveau de dérogation requis			

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date field (mettre à jour les champs) »

Annexe 5 : exemple de plan d'isolement



Annexe 6 : exemple de plan de platinage



Fiche de vie des platines						
Appareil	N° platine	Désignation (produit)	Etat initial	Nettoyage	Passivation	Etat final
				Date : NOM : Visa :	Date : NOM : Visa :	Date : NOM : Visa :
Calandre	1	10" Entrée (Vapeur 3,5 bar)	D	P FAB EG	P FAB EG	D FAB EG
	2	3" Sortie (Condensats)	D	P FAB EG	P FAB EG	D FAB EG
Faisceau	3	8" Bypass FRC291 (NMP + butadiène)	D	P FAB EG	P FAB EG	D FAB EG
	4	10" Vanne manuelle FRC291 (NMP + butadiène)	D	P FAB EG	P FAB EG	D FAB EG
	5	10" Sortie vers E31C (NMP + butadiène)	D	P FAB EG	P FAB EG	D FAB EG
	6	2" CS950HV01 purge vers F65 (NMP + butadiène)	D	P FAB EG	TP FAB EG	P FAB EG
Visa entreprise						
Visa maintenance						
Visa exploitation						

Mise à disposition appareil pour travaux	Fait par	Date et heure
Poser les étiquettes rouges de marquage des platines		/ /
Fermer les vannes entrée calandre puis entrée faisceau		/ / à H
Fermer les vannes sortie calandre puis sortie faisceau		/ / à H
Effectuer la MAD faisceau et calandre en parallèle si possible		/ / à H
Mise à disposition faisceau		
Vidanger le faisceau sous légère pression d'azote		/ / à H
Faire 9 chasses azote vers F65 (0 à 5 bar)	☐	/ / à H
Vider le faisceau vers la fosse NMP (flexible + ligne 1"1/2)		/ / à H
Vérifier le "zéro" énergie (avec autoflow) : ouvrir les vannes	13 15 8	/ / à H
Faire poser les platines 3, 4 et 5		/ / à H
Remplir à l'eau le faisceau :		/ / à H
Ouvrir une purge à l'égout		/ / à H
Ouvrir la vanne d'appoint eau sur la boîte		/ / à H
Fermer la vanne d'appoint eau lorsque l'eau coule à la purge		/ / à H
Vider le faisceau vers la fosse NMP (flexible + ligne 1"1/2)		/ / à H
Mettre en régénération la fosse NMP si besoin		/ / à H
Faire procéder à la fin du platinage du faisceau		/ / à H
Mise à disposition calandre		
Vidanger la calandre à l'égout		/ / à H
Vérifier le "zéro" énergie côté calandre : ouvrir les vannes	5 15	/ / à H
Faire poser les platines 1 et 2		/ / à H
Dépose des flexibles de l'appareil		
		/ / à H



Flexible NMP : type 5000, 15 bar

Vannes prolockées fermées

